ÔN TẬP THI CUỐI KỲ

Dạng 1: Hàm hồi quy tuyến tính thực nghiệm

2. Khảo sát đồng thời thu nhập trong 1 tháng X (đơn vị: triệu đồng) và chi tiêu trong 1 tháng Y (đơn vị: triệu đồng) của một số hộ gia đình ở vùng A, ta thu được bảng số liệu ghép cặp, từ đó suy ra số tiền dư được trong 1 tháng D như sau:

X	40	42	35	45	31	58	22	47	59	50
Y	37	38	30	40	25	54	19	41	47	45
$D = X - Y$	3	4	5	5	6	4	3	6	12	5

c. Với dữ liệu ghép cặp của hai biến ngẫu nhiên (X, Y) đã cho, có thể dự đoán được mức chi tiêu trung bình của một hộ gia đình ở vùng A khi biết thu nhập của hộ đó bằng hàm hồi quy tuyến tính thực nghiệm được hay không? Nếu có hãy dự đoán mức chi tiêu trung bình của một hộ có thu nhập là 65 triệu đồng 1 tháng.

Hướng dẫn:

- Hệ số tương quan mẫu giữa X, Y : $r = 0,9774367696$
- $|r| > 0,8$ nên mức độ tương quan giữa X, Y cao $\rightarrow$ Có thể sử dụng hàm hồi quy tuyến tính thực nghiệm để dự đoán mức chiêu trung bình thông qua thu nhập của hộ gia đình ở vùng A
- Hàm hồi quy tuyến tính thực nghiệm: $\overline{y}_x = a + bx = -0,392174704 + 0,885598478x$
- Khi $x = 65$ (triệu đồng) thì $\overline{y}_x = \ldots$ a+b×65 57.17172636 (triệu đồng)

Một số ý hỏi khác:

- X, Y tương quan như thế nào: $r > 0 \rightarrow X, Y$ tương quan thuận, $r < 0 \rightarrow X, Y$ tương quan nghịch
- Khi x thay đổi k đơn vị $\rightarrow y$ tăng $k.|b|$ đơn vị nếu $b > 0$

  $\rightarrow y$ giảm $k.|b|$ đơn vị nếu $b < 0$

Dạng 2: Ước lượng tỉ lệ

- Gọi p là tỉ lệ ..., tỉ lệ ... trong mẫu: $\hat{p} = f_n = \dfrac{m}{n} = \ldots.$
- Độ tin cậy $\gamma = \ldots\%$ → Mức ý nghĩa $\alpha = 1 - \gamma = \ldots$ Tra z_α (1 phía) hoặc $z_{\alpha/2}$ (2 phía)
- Khoảng tin cậy đối xứng ...% cho p
  - Sai số ước lượng: $\varepsilon = z_{\alpha/2}\sqrt{\dfrac{f_n(1-f_n)}{n}}$ Khoảng tin cậy: $p \in (f_n - \varepsilon; f_n + \varepsilon)$
  - Cho ε, tìm γ: $z_{\alpha/2} = \varepsilon\sqrt{\dfrac{n}{f_n(1-f_n)}} \Rightarrow \gamma = 2\Phi(z_{\alpha/2}) - 1$
- Khoảng tin cậy 1 phía ...% cho p (tối thiểu, tối đa)
  - Tỉ lệ ... tối thiểu (KTC phải): $p > f_n - z_\alpha\sqrt{\dfrac{f_n(1-f_n)}{n}}$
  - Tỉ lệ ... tối đa (KTC trái): $p < f_n + z_\alpha\sqrt{\dfrac{f_n(1-f_n)}{n}}$

1. Xét một ứng viên A trong một cuộc bầu cử. Khảo sát ngẫu nhiên 250 cử tri, mỗi cử tri chỉ được chọn đồng ý 1 người thì có 95 cử tri chọn đồng ý ứng viên A.

a. Tìm khoảng tin cậy 98% cho tỷ lệ cử tri chọn đồng ý ứng viên A.

Hướng dẫn:

- Gọi p là tỉ lệ cử tri đồng ý ứng viên A, tỉ lệ này trong mẫu: $f_n = \dfrac{m}{n} = \dfrac{95}{250}$
- Độ tin cậy $\gamma = 98\%$ → Mức ý nghĩa $\alpha = 1 - \gamma = 0,02$ $z_{\alpha/2} = z_{0,01} = 2,326$
- Sai số ước lượng: $\varepsilon = z_{\alpha/2}\sqrt{\dfrac{f_n(1-f_n)}{n}} =$

```
2.326√(A(1−A)/250)
0.07140479047
```

(a) Khoảng tin cậy đối xứng 98% cho p: $p \in (f_n - \varepsilon; f_n + \varepsilon) = (\ldots;\ldots)$

```
A−2.326√(A(1−A)/250)        A+2.326√(A(1−A)/250)
0.3085952095                0.4514047905
```

Câu hỏi khác:

Tỉ lệ cử tri chọn đồng ý ứng viên A tối thiểu là bao nhiêu với độ tin cậy 95%

- Gọi p là tỉ lệ cử tri đồng ý ứng viên A, tỉ lệ này trong mẫu: $f_n = \dfrac{m}{n} = \dfrac{95}{250}$
- Độ tin cậy $\gamma = 95\%$ → Mức ý nghĩa $\alpha = 1 - \gamma = 0,05$ $z_\alpha = z_{0,05} = 1,645$
- Tỉ lệ cử tri chọn đồng ý ứng viên A tối thiểu: $p > f_n - z_\alpha\sqrt{\dfrac{f_n(1-f_n)}{n}} =$

```
A−1.645√(A(1−A)/250)
0.3295009113
```

Nếu muốn ước lượng khoảng tin cậy cho tỉ lệ cử tri chọn đồng ý ứng viên A với độ rộng khoảng tin cậy là 0,143 thì độ tin cậy của khoảng ước lượng là bao nhiêu?

$w = 2\varepsilon$

Hướng dẫn:

- Gọi p là tỉ lệ cử tri đồng ý ứng viên A, tỉ lệ này trong mẫu: $f_n = \dfrac{m}{n} = \dfrac{95}{250}$
- Sai số khoảng ước lượng: $\varepsilon = \dfrac{w}{2} = 0,0715$ $\quad z_{\alpha/2} = \varepsilon\sqrt{\dfrac{n}{f_n(1-f_n)}} =$ $\quad .0715\times\sqrt{\dfrac{250}{A(1-A)}}$ $\quad 2.329101436$
- Độ tin cậy của khoảng ước lượng: $\gamma = 2\Phi(z_{\alpha/2}) - 1 =$ $\quad 2P(B)-1$ $\quad 0.98014$

MENU 6 1 AC OPTN ▼ 4 1

Dạng 3: Ước lượng trung bình

- Gọi μ là ... trung bình, từ bảng số liệu ta có $n = \ldots, \overline{x} = \ldots, s = \ldots$
- Độ tin cậy $\gamma = \ldots\% \rightarrow$ Mức ý nghĩa $\alpha = 1 - \gamma = \ldots$

	TH1: σ chưa biết, $n > 40$	TH2: σ chưa biết, $n < 40$
Tra bảng:	z_α (1 phía) hoặc $z_{\alpha/2}$ (2 phía)	t_α (1 phía) hoặc $t_{\alpha/2;n-1}$ (2 phía)
Sai số ước lượng:	$\varepsilon = z_{\alpha/2}\dfrac{s}{\sqrt{n}}$	$\varepsilon = t_{\alpha/2;n-1}\dfrac{s}{\sqrt{n}}$
Khoảng tin cậy đối xứng ...% cho μ: $\mu \in (\overline{x} - \varepsilon, \overline{x} + \varepsilon)$		
... trung bình tối thiểu:	$\mu > \overline{x} - z_\alpha \dfrac{s}{\sqrt{n}}$	$\mu > \overline{x} - t_{\alpha;n-1}\dfrac{s}{\sqrt{n}}$
... trung bình tối đa:	$\mu < \overline{x} + z_\alpha \dfrac{s}{\sqrt{n}}$	$\mu < \overline{x} + t_{\alpha;n-1}\dfrac{s}{\sqrt{n}}$

- Cho ε, tìm γ: $z_{\alpha/2} = \dfrac{\varepsilon\sqrt{n}}{s} \Rightarrow \gamma = 2\Phi(z_{\alpha/2}) - 1$
- Cho ε, tìm n: $n = \left(\dfrac{z_{\alpha/2}s}{\varepsilon}\right)^2$

2. Khảo sát đồng thời thu nhập trong 1 tháng X (đơn vị: triệu đồng) và chi tiêu trong 1 tháng Y (đơn vị: triệu đồng) của một số hộ gia đình ở vùng A, ta thu được bảng số liệu ghép cặp, từ đó suy ra số tiền dư được trong 1 tháng D như sau:

X	40	42	35	45	31	58	22	47	59	50
Y	37	38	30	40	25	54	19	41	47	45
$D = X - Y$	3	4	5	5	6	4	3	6	12	5

Giả sử rằng X, Y có phân phối chuẩn.

2 phía D

a. Tìm khoảng tin cậy 95% cho số tiền dư trung bình trong 1 tháng của mỗi hộ gia đình ở vùng A.

Hướng dẫn:

- Gọi μ là số tiền dư trung bình, từ bảng số liệu ta có $n = 10; \overline{x} = 5,3; s = 2,584139659$
- Độ tin cậy $\gamma = 95\% \rightarrow$ Mức ý nghĩa $\alpha = 1 - \gamma = 0,05$ $\quad t_{\alpha/2;n-1} = t_{0,025;9} = 2,262$
- σ chưa biết, $n < 40$ nên sai số ước lượng: $\varepsilon = t_{\alpha/2;n-1}\dfrac{s}{\sqrt{n}} =$

```
2.262▯sx÷√(n)
1.848453721
```

- Khoảng tin cậy đối xứng 95% cho μ: $\mu \in (\overline{x} - \varepsilon, \overline{x} + \varepsilon) = (\ldots;\ldots)$

```
x̄-2.262▯sx÷√(n)
3.451546279
```

```
x̄+2.262▯sx÷√(n)
7.148453721
```

Hỏi thêm:

Tìm số tiền dư trung bình tối đa với độ tin cậy 98%

- Gọi μ là số tiền dư trung bình, từ bảng số liệu ta có $n = 10; \overline{x} = 5,3; s = 2,584139659$
- Độ tin cậy $\gamma = 98\% \rightarrow$ Mức ý nghĩa $\alpha = 1 - \gamma = 0,02$ $\quad t_{\alpha;n-1} = t_{0,02;9} = 2,398$
- Số tiền dư trung bình tối đa với độ tin cậy 98%: $\mu < \overline{x} + t_{\alpha;n-1}\dfrac{s}{\sqrt{n}} =$ x̄+2.398sx÷√(n) 7.259589754

1. Điều tra thu nhập hàng tháng (triệu đồng) của nhân viên công ty B, thu được bảng số liệu

Thu nhập	4–6	6–8	8–10	10–12	12–14	14–16	16–18	18–20	20–22	22–24
Số người	10	25	40	60	55	45	20	20	12	8

a) Giả sử thu nhập của nhân viên công ty B xấp xỉ phân phối chuẩn. Hãy tìm khoảng ước lượng đối xứng cho thu nhập trung bình với độ tin cậy 98%.

Hướng dẫn:

- Gọi μ là thu nhập trung bình, từ bảng số liệu ta có $n = 295; \overline{x} = 12,85084746; s = 4,20618159$
- Độ tin cậy $\gamma = 98\% \rightarrow$ Mức ý nghĩa $\alpha = 1 - \gamma = 0,02$ $\quad z_{\alpha/2} = z_{0,01} = 2,326$
- σ chưa biết, $n > 40$ nên sai số ước lượng: $\varepsilon = z_{\alpha/2}\dfrac{s}{\sqrt{n}} =$ 2.326sx÷√(n) 0.5696219557
- Khoảng tin cậy đối xứng 95% cho μ: $\mu \in (\overline{x} - \varepsilon, \overline{x} + \varepsilon) = (\ldots;\ldots)$

x̄−2.326sx÷√(n) 12.2812255 x̄+2.326sx÷√(n) 13.42046941

Hỏi thêm:

Nếu muốn ước lượng khoảng tin cậy đối xứng cho thu nhập trung bình với sai số $0,6308$ thì độ tin cậy của khoảng ước lượng là bao nhiêu?

- Từ bảng số liệu ta có $n = 295; \overline{x} = 12,85084746; s = 4,20618159$
- σ chưa biết, $n > 40$ nên sai số ước lượng: $\varepsilon = z_{\alpha/2}\dfrac{s}{\sqrt{n}} \Rightarrow z_{\alpha/2} = \dfrac{\varepsilon\sqrt{n}}{s} =$ .6308√(n)÷sx 2.575815039
- Độ tin cần tìm: $\gamma = 2\Phi(z_{\alpha/2}) - 1 =$ 2P(B)−1 0.99

1. Chọn ngẫu nhiên một cá nhân và cho người đó lái thử 3 chiếc xe. Đặt các biến cố A_1, A_2 và A_3 như sau: A_1 = thích xe 1, A_2 = thích xe 2, A_3 = thích xe 3. Giả sử

$$P(A_1) = 0.64, P(A_2) = 0.58, P(A_3) = 0.72, P(A_1 \cup A_2) = 0.84,$$

$$P(A_2 \cap A_3) = 0.45 \text{ và } P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = 0.91.$$

a. Tính xác suất người này thích xe 1 và xe 2.
b. A_2 và A_3 có độc lập không? Giải thích.
c. Nếu biết rằng người này không thích xe 1, tính xác suất người này thích ít nhất một trong hai xe còn lại.

Hướng dẫn:

(a) Ta có: $P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2)$

$\Leftrightarrow 0,84 = 0,64 + 0,58 - P(A_1 \cap A_2)$

$\Leftrightarrow P(A_1 \cap A_2) = 0,38$

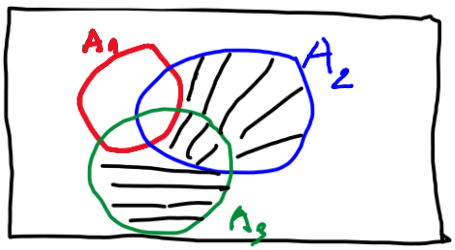
(b) Ta thấy: $P(A_2 \cap A_3) \neq P(A_2)P(A_3)$ nên A_2, A_3 không độc lập

(c) $P((A_2 \cup A_3) \mid A_1^C) = \dfrac{P[(A_2 \cup A_3) \cap A_1^C]}{P(A_1^C)}$

$= \dfrac{P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) - P(A_1)}{1 - P(A_1)}$

$= \dfrac{0,91 - 0,64}{1 - 0,64} = 0,75$

Gủau thích: $P[(A_2 \cup A_3) \cap A_1^C] = P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) - P(A_1)$



Câu I.3. Dung tích nước giặt trong các can chứa ghi thể tích 1,8 lít là biến ngẫu nhiên X có phân phối đều trên khoảng [1795,1805]. Hỏi 90% can nước giặt 1,8 lít có dung tích nước giặt thực tế tối thiểu là bao nhiêu ml?

$P(X \geq c)$

Giải: [Liên hệ mua tài liệu: 0845.144.441 (Zalo)_Nguyễn Đức Toản]

+ X có phân phối đều trên [1795,1805] nên X có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{1805-1795} = \dfrac{1}{10} & ,x \in [1795,1805] \\ 0 & ,x \notin [1795,1805] \end{cases}$$

+ Gọi c là dung tích thực tế tối thiểu của nước giặt ta có:

$$P(X \geq c) = 0,9 \Leftrightarrow \int_c^{+\infty} f(x)dx = 0,9 \Leftrightarrow \int_c^{1805} \frac{1}{10}dx = 0,9 \Leftrightarrow \frac{1}{10}(1805-c) = 0,9 \Leftrightarrow c = 1796$$

+ Vậy dung tích nước giặt tối thiểu là 1796 ml

Câu I.4. Thời gian sử dụng của máy laptop thuộc dòng máy M với dung lượng pin và cấu hình xác định sau khi sạc đầy pin cho đến khi cần sạc pin lần tiếp theo trong điều kiện thông thường là biến ngẫu nhiên X, giả sử X có phân phối chuẩn với trung bình là 360 phút và độ lệch chuẩn là 50 phút

a. Tính xác suất 1 laptop loại này có thời gian sử dụng ít nhất là 5 giờ sau khi sạc đầy pin

b. Quan sát thời gian sử dụng 12 laptop loại này sau khi sạc đầy pin. Tính xác suất có không quá 9 laptop có thời gian sử dụng ít nhất là 5 giờ

Giải: [Liên hệ mua tài liệu: 0845.144.441 (Zalo)_Nguyễn Đức Toản]

+ $X \sim N(\mu,\sigma^2)$ với $\mu = 360, \sigma^2 = 50^2$, đặt $Z = \dfrac{X-\mu}{\sigma} \Rightarrow Z \sim N(0,1)$

a. Xác suất 1 laptop có thời gian sử dụng ít nhất 5 giờ (300 phút) sau khi sạc đầy pin

$$P(X \geq 300) = 1 - P(X < 300) = 1 - P\left(Z < \frac{300-360}{50}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{-6}{5}\right) = 0,88493$$

b. Gọi Y là số laptop có thời gian sử dụng ít nhất 5 giờ trong 12 laptop

$$\Rightarrow Y \sim B(n,p) \text{ với } n = 12, p = 0,88493$$

+ Xác suất có không quá 9 laptop có thời gian sử dụng ít nhất là 5 giờ:

$$P(Y \leq 9) = \sum_{y=0}^{9} C_{12}^{y} p^{y}(1-p)^{12-y} = 0,1521384698$$

TOAN 0845.144.441

Câu II. (5.5 điểm)

1. Năm ngoái, thời gian đi lại trung bình của một người ở Quận 9 di chuyển đến Quận 3 vào buổi sáng để làm việc là 35 phút. Năm nay, sau khi một số tuyến đường được mở rộng, có ý kiến cho rằng thời gian trung bình đi lại đã giảm. Để kiểm tra ý kiến này, một khảo sát được thực hiện, thu thập thời gian di chuyển của một số người với số liệu như sau:

Thời gian (phút)	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50
Số người	40	89	100	70	50	30

Giả sử thời gian đi lại tuân theo phân phối chuẩn.

$\mu < \bar{x} + z_\alpha \frac{s}{\sqrt{n}}$

a. Tìm khoảng ước lượng tối đa cho thời gian đi lại trung bình với độ tin cậy 99%.

b. Kiểm định ý kiến rằng thời gian đi lại trung bình năm nay đã giảm so với năm ngoái với mức ý nghĩa 2%.

c. Nếu muốn tìm khoảng ước lượng đối xứng cho tỉ lệ người có thời gian đi lại trên 40 phút với sai số là 0.0411 thì độ tin cậy của khoảng ước lượng là bao nhiêu?

ε $\gamma = ?$

Hướng dẫn:

- Từ bảng số liệu ta có: $n = \ldots, \bar{x} = \ldots, s = \ldots$
- Gọi μ là thời gian đi lại trung bình năm nay
- Ta cần kiểm định giả thiết $\left[\begin{array}{l} H_0 : \mu = \mu_0 = 35 \\ H_0 : \mu \geq \mu_0 = 35 \end{array}\right.$ với đối thiết $H_a : \mu < \mu_0$
- σ chưa biết, $n > 40$ nên giá trị kiểm định thống kê: $z = \dfrac{(\bar{x} - \mu_0)\sqrt{n}}{s} =$ (x̄−35)√(n)÷sx -3.551585455
- Mức ý nghĩa $\alpha = 2\% \to z_\alpha = z_{0,02} = 2,054$
- Ta thấy: $z < -z_\alpha$ nên bác bỏ H_0, chấp nhận H_a
- Vậy thời gian đi lại trung bình năm nay đã giảm so với năm ngoái với mức ý nghĩa 2%

1. Giáo viên chia ngẫu nhiên 8 cuốn sách cho 4 học sinh M, N, P, Q sao cho số sách mỗi học sinh nhận được là một số lẻ. Tính xác suất học sinh M nhận được 5 cuốn sách.

Hướng dẫn:

- Chia 8 quyển sách cho 4 học sinh sao cho số sách nhận được là số lẻ:
  - TH1: 3-3-1-1 $n_1 = (C_4^2 C_8^3 C_5^3)(C_2^1 C_1^1)$
  - TH2: 5-1-1-1 $n_2 = (C_4^1 C_8^5).(C_3^1 C_2^1 C_1^1)$
- Gọi A là biến cố học sinh M nhận được 5 quyển sách: $m = C_8^5 (C_3^1 C_2^1 C_1^1)$
- Xác suất cần tìm: $P(A) = \dfrac{m}{n_1 + n_2} = \ldots$

Các câu cần ôn tập kỹ:

Thống kê:

- 3 câu mình đã hướng dẫn
- Kiểm định tỉ lệ với một số và kiểm định 2 tỉ lệ
- Kiểm định trung bình với một số (Kiểm định Z, T), kiểm định 2 trung bình (Kiểm định Z, mẫu lớn)

Xác suất:

- Hàm mật độ xác suất dính dáng tới phân phối mũ, phân phối đều
- Phân phối chuẩn kết hợp phân phối nhị thức/ nhị thức âm
- Công thức Đầy đủ - Bayes
- Còn thời gian: Ôn thêm phân Phối Poisson, Biến ngẫu nhiên rời rạc